

به نام خدا



برنامه سازی پیشرفته

دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

دکتر مجتبی وحیدی اصل

آرایه های یک بعدی

نازنین زهرا فرهنگ

فهرست مطالب

1. معرفی آرایه ها
2. مراحل تعریف آرایه ها
3. متغیرهای اندیس
4. مقداردهی اولیه آرایه ها
5. پردازش آرایه ها (حل چند مثال)
6. ارسال آرایه ها به متدها

انگیزه

این فصل را با یک سوال شروع می کنیم.

- 10 عدد را از کاربر بگیرید، میانگین آنها را حساب کرده و بگویید چه تعدادی از آنها از میانگین بزرگتر هستند؟
-

```
public class AnalyzeNumbers {
    public static void main(String[] args) {
        final int NUMBER_OF_ELEMENTS = 10;
        double[] numbers = new double[NUMBER_OF_ELEMENTS];
        double sum = 0;

        java.util.Scanner input = new java.util.Scanner(System.in);
        for (int i = 0; i < NUMBER_OF_ELEMENTS; i++) {
            System.out.print("Enter a new number: ");
            numbers[i] = input.nextDouble();
            sum += numbers[i];
        }

        double average = sum / NUMBER_OF_ELEMENTS;

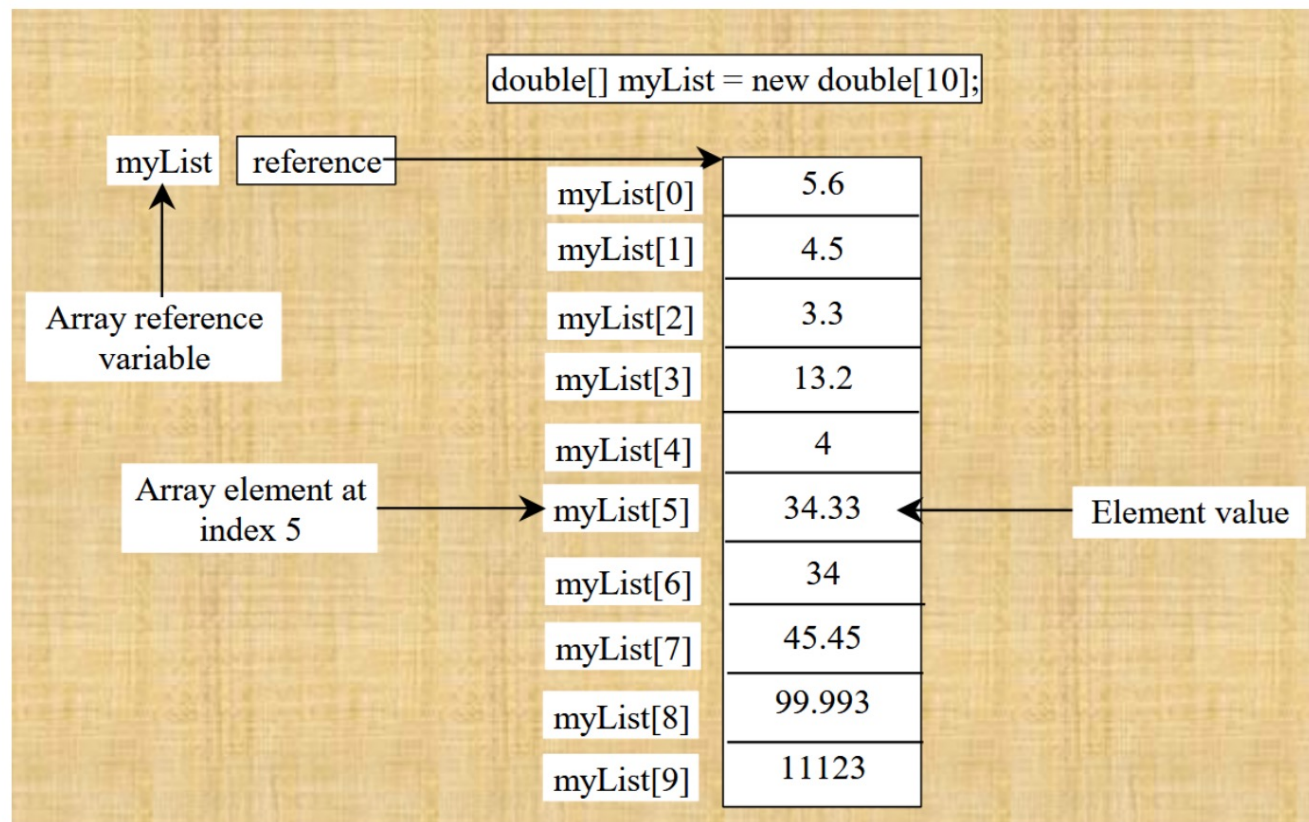
        int count = 0; // The number of elements above average
        for (int i = 0; i < NUMBER_OF_ELEMENTS; i++)
            if (numbers[i] > average)
                count++;

        System.out.println("Average is " + average);
        System.out.println("Number of elements above the average " + count);
    }
}
```


معرفی آرایه‌ها

آرایه ساختمان داده‌ای است حاوی مجموعه‌ای از داده‌های هم‌نوع

یک آرایه مثل مجموعه‌ای از متغیرها است که هر متغیر در آن یک عنصر (element) نامیده می‌شود.



مراحل تعریف آرایه‌ها

- اعلان آرایه

```
double[] nums;
```

- ایجاد آرایه

```
nums = new double[4];
```

- مقداردهی آرایه

- مقداردهی آرایه همزمان با تعریف

```
double[] nums = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5};
```

- مقداردهی آرایه پس از تعریف

```
nums[0] = 1.9;
```

```
nums[1] = 2.9;
```

```
nums[2] = 3.4;
```

```
nums[3] = 3.5;
```

- 1** Declare an int array variable. An array variable is a remote control to an array object.

```
int[] nums;
```

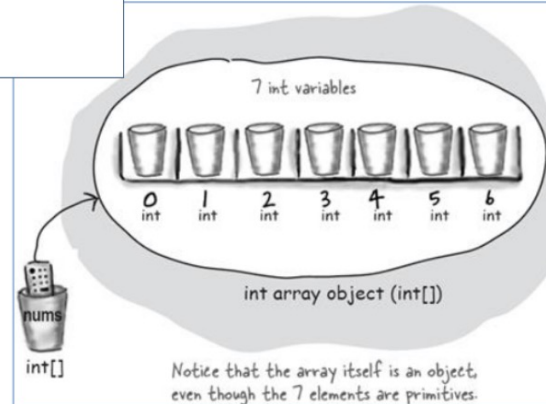
- 2** Create a new int array with a length of 7, and assign it to the previously-declared `int[]` variable `nums`

```
nums = new int[7];
```

- 3** Give each element in the array an int value. Remember, elements in an int array are just int variables.

7 int variables

```
nums[0] = 6;  
nums[1] = 19;  
nums[2] = 44;  
nums[3] = 42;  
nums[4] = 10;  
nums[5] = 20;  
nums[6] = 1;
```



ایجاد آرایه‌ها

```
arrayRefVar = new datatype[arraySize];
```

```
myList = new double[10]
```

اشاره به اولین عنصر آرایه `myList[0]`

اشاره به آخرین عنصر آرایه `myList[9]`

اعلان و ایجاد آرایه‌ها در یک گام

```
datatype[] arrayRefVar = new datatype[arraySize];
```

```
double[] myList = new double[10];
```

```
datatype arrayRefVar[] = new datatype[arraySize];
```

```
double myList[] = new double[10];
```

هر دو تعریف فوق صحیح است، ولی تعریف اول رایج‌تر و بهتر است.

اندازه آرایه

یک بار که آرایه ایجاد شود، اندازه آن ثابت می‌شود. این اندازه دیگر قابل تغییر نمی‌باشد. اندازه آرایه با دستور زیر محاسبه می‌شود:

```
arrayRefVar.length
```

برای مثال اعمال دستور بالا بر روی آرایه myList که در اسلاید قبل با 10 عنصر تعریف شده است، مقدار 10 را بر می‌گرداند.

```
myList.length //returns 10
```

مقادیر پیش فرض

هرگاه آرایه‌ای ایجاد شود، به عناصر آن مقدار اولیه پیش فرض داده می‌شود:

- صفر برای انواع داده اصلی عددی
- '\u0000' برای نوع کاراکتری
- false برای نوع boolean

متغیرهای اندیس

- عناصر آرایه از طریق اندیس قابل دسترسی هستند.
- اندیس‌های آرایه مبتنی بر 0 هستند.
 - اولین خانه آنها دارای اندیس 0 و خانه آخر دارای اندیس `arrayRefVar.length - 1` می‌باشد.
 - مثال نشان داده‌شده در شکل، آرایه `myList` را نشان می‌دهد که 10 مقدار نوع `double` و اندیس‌ها از 0 تا 9 هستند.

myList[0]	5.6
myList[1]	4.5
myList[2]	3.3
myList[3]	13.2
myList[4]	4
myList[5]	34.33
myList[6]	34
myList[7]	45.45
myList[8]	99.993
myList[9]	11123

- دسترسی به هر عنصر آرایه که به آن متغیر اندیس‌دار گفته می‌شود، با دستور زیر انجام می‌شود.

```
arrayRefVar[index];
```

استفاده از عناصر آرایه (متغیرهای اندیس دار)

- پس از اینکه یک آرایه ایجاد شد، با یک متغیر اندیس دار (هر یک از خانه های آرایه) مانند یک متغیر عادی رفتار می شود.
- برای مثال، کد زیر مقدار دو عنصر آرایه (با اندیس 0) و (با اندیس 1) را جمع کرده و در عنصر دیگر (با اندیس 2) قرار می دهد.

```
myList[2] = myList[0] + myList[1];
```

مقداردهی اولیه آرایه

- اعلان، ایجاد و مقداردهی اولیه آرایه می‌تواند در یک گام انجام شود.

```
double[] myList = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5};
```

- تمامی این اعمال در یک دستور انجام می‌شود.
- دستور بالا معادل دستورات زیر است:

```
myList[0] = 1.9;  
myList[1] = 2.9;  
myList[2] = 3.4;  
myList[3] = 3.5;
```

- استفاده از یک دستور برای مراحل اعلان، ایجاد و مقداردهی آرایه در بیشتر مواقع توصیه می‌شود.
- توزیع این مراحل در چند دستور باید با دقت انجام شود. دستور زیر نادرست است:

```
double[] myList;  
myList = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5};
```

برنامه حاوی آرایه

در ادامه برنامه‌ای حاوی آرایه را به همراه ردگیری آن بررسی می‌کنیم.

```
public class TestArray {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] values = new int[5];  
        for(int i = 1; i < 5; i++) {  
            values[i] = i + values[i - 1];  
        }  
        values[0] = values[1] + values[4];  
    }  
}
```

ردگیری برنامه حاوی آرایه

- Declare array variable **values**, create an array, and assign its reference to **values**.

After the array is created

0	0
1	0
2	0
3	0
4	0

- $i (=1)$ is less than 5

$\text{values}[1] = 1 + \text{values}[0] = 1 + 0 = 1$

After the first iteration

0	0
1	1
2	0
3	0
4	0

After $i++$, i becomes 2.

- i ($=2$) is less than 5

$\text{values}[2] = 2 + \text{values}[1] = 2 + 1 = \mathbf{3}$

After the second iteration

0	0
1	1
2	3
3	0
4	0

After $i++$, i becomes 3.

- $i (=3)$ is less than 5

$\text{values}[3] = 3 + \text{values}[2] = 3 + 3 = \mathbf{6}$

After the third iteration

0	0
1	1
2	3
3	6
4	0

After $i++$, i becomes 4.

- $i (=4)$ is less than 5

$\text{values}[4] = 4 + \text{values}[3] = 4 + 6 = \mathbf{10}$

After the fourth iteration

0	0
1	1
2	3
3	6
4	10

After $i++$, i becomes 5.

- $i (=5) < 5$ is false $\rightarrow$ Exit the loop.

$\text{values}[0] = \text{values}[1] + \text{values}[4] = 1 + 10 = \mathbf{11}$

After the fourth iteration

0	11
1	1
2	3
3	6
4	10

پردازش آرایه ها

در مثال‌های نشان داده شده در اسلایدهای بعدی، روش‌های مختلف پردازش آرایه‌ها بیان شده است.

مقداردهی اولیه آرایه ها با مقادیر ورودی و چاپ آرایه ها

```
public class ArrayInitializing {  
    public static void main(String[] args) {  
        double[] myList = new double[5];  
        java.util.Scanner input = new java.util.Scanner(System.in);  
        System.out.print("Enter " + myList.length + " values: ");  
        for (int i = 0; i < myList.length; i++)  
            myList[i] = input.nextDouble();  
  
        for (int i = 0; i < myList.length; i++)  
            System.out.print(myList[i] + " ");  
    }  
}
```

مقداردهی اولیه آرایه ها با مقادیر تصادفی و چاپ آرایه ها

```
import java.util.Arrays;

public class RandomArray {
    public static void main(String[] args) {
        double[] myList = new double[5];
        for (int i = 0; i < myList.length; i++)
            myList[i] = Math.random() * 100;

        System.out.println(Arrays.toString(myList));
    }
}
```

جمع کردن همه عناصر آرایه

```
public class TotalArray {  
    public static void main(String[] args) {  
        double[] myList = new double[5];  
        java.util.Scanner input = new java.util.Scanner(System.in);  
        System.out.print("Enter " + myList.length + " values: ");  
        for (int i = 0; i < myList.length; i++)  
            myList[i] = input.nextDouble();  
  
        double total = 0;  
        for(int i = 0; i < myList.length; i++)  
            total += myList[i];  
        System.out.println(total);  
    }  
}
```

یافتن بزرگترین مقدار

```
public class MaxArray {  
    public static void main(String[] args) {  
        double[] myList = new double[5];  
        java.util.Scanner input = new java.util.Scanner(System.in);  
        System.out.print("Enter " + myList.length + " values: ");  
        for (int i = 0; i < myList.length; i++)  
            myList[i] = input.nextDouble();  
  
        double max = myList[0];  
        for(int i = 1; i < myList.length; i++)  
            if(myList[i] > max) max = myList[i];  
        System.out.println(max);  
    }  
}
```

شافلینگ تصادفی

```
public class ShuffleRandomArray {  
    public static void main(String[] args) {  
        double[] myList = new double[5];  
        java.util.Scanner input = new java.util.Scanner(System.in);  
        System.out.print("Enter " + myList.length + " values: ");  
        for (int i = 0; i < myList.length; i++)  
            myList[i] = input.nextDouble();  
  
        for (int i = 0; i < myList.length; i++) {  
            // Generate an index j randomly  
            int index = (int)(Math.random()* myList.length);  
            // Swap myList[i] with myList[j]  
            double temp = myList[i];  
            myList[i] = myList[index];  
            myList[index] = temp;  
        }  
        for (int i = 0; i < myList.length; i++)  
            System.out.print(myList[i] + " ");  
    }  
}
```


شیفت چرخشی عناصر-شیفت چپ

فرض کنید خانه صفر آرایه، سمپ چپ لیست قرار گرفته است.

```
public class ShiftArray {
    public static void main(String[] args) {
        double[] myList = new double[5];
        java.util.Scanner input = new java.util.Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter " + myList.length + " values: ");
        for (int i = 0; i < myList.length; i++)
            myList[i] = input.nextDouble();

        double temp = myList[0]; // Retain the first element
        // Shift elements left
        for (int i = 1; i < myList.length; i++) {
            myList[i - 1] = myList[i];
        }
        // Move the first element to fill in the last position
        myList[myList.length - 1] = temp;

        for(int i = 0; i < myList.length; i++)
            System.out.print(myList[i] + " ");
    }
}
```

حلقه for توسعه یافته

- JDK یک ساختار for معرفی کرده که به شما امکان می‌دهد یک آرایه کامل را بدون استفاده از اندیس آرایه، خانه به خانه پیمایش کنید.
- برای مثال، کد زیر تمامی عناصر در آرایه **myList** را نمایش می‌دهد:

```
for (double value : myList)
    System.out.println(value);
```

- در حالت کلی قاعده نحوی به فرم زیر است:

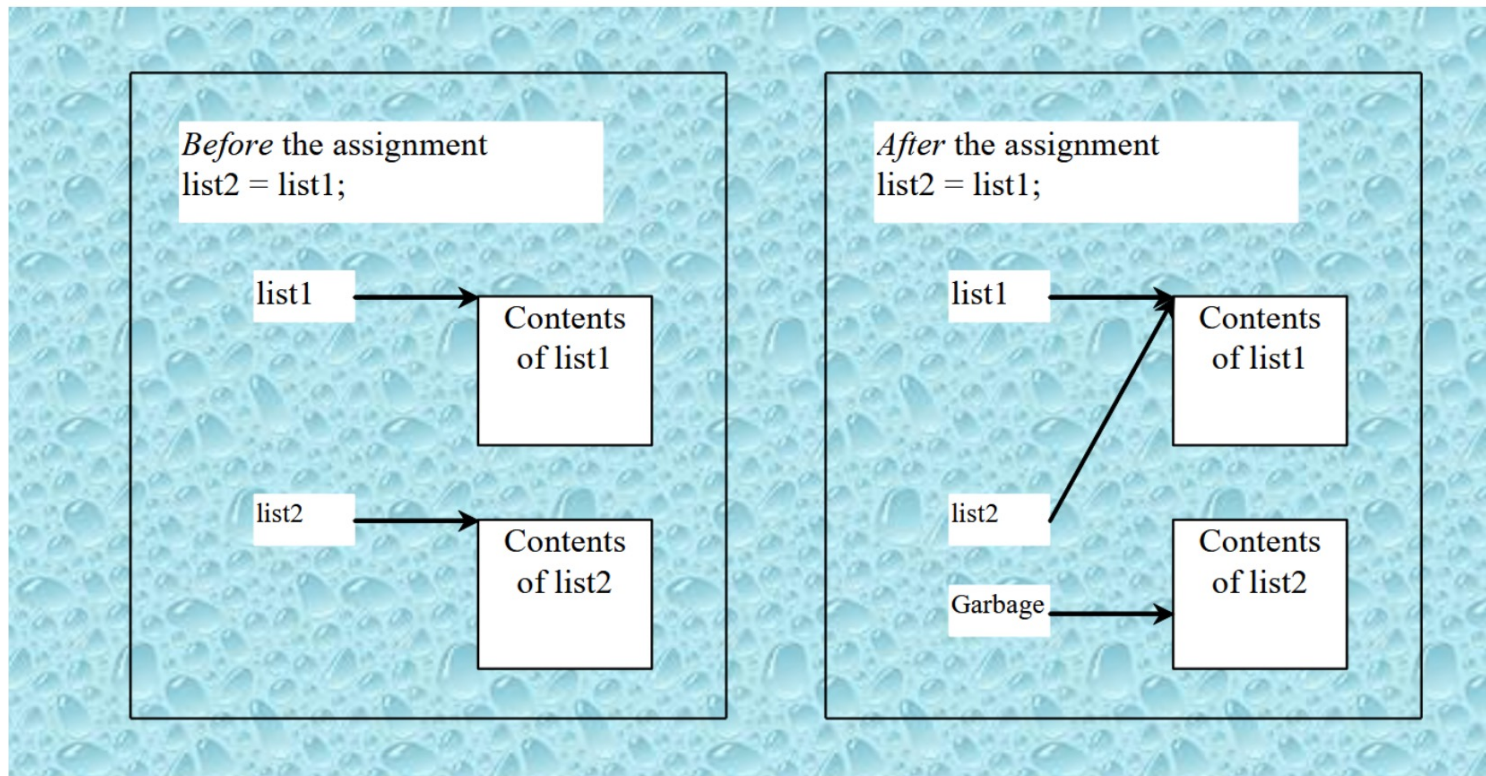
```
for (elementType value : arrayRefVar) {
    // Process the value
}
```

- اگر بخواهید عناصر را به ترتیب دیگری پیمایش کنید یا محتوای عناصر را به شکل دیگری تغییر دهید، باید از اندیس استفاده کنید!

کپی آرایه‌ها

- اغلب در یک برنامه می‌خواهیم محتوای یک آرایه را در یک آرایه دیگر کپی کنیم.
- در این مواقع ممکن است از = به صورت زیر استفاده کنید، که نتیجه‌ای خلاف انتظار شما خواهد داشت.

```
list2 = list1;
```



کپی آرایه با استفاده از حلقه

```
public class CopyArray {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] sourceArray = {2, 3, 1, 5, 10};  
        int[] targetArray = new int[sourceArray.length];  
        for (int i = 0; i < sourceArray.length; i++) {  
            targetArray[i] = sourceArray[i];  
            System.out.print(targetArray[i] + " ");  
        }  
    }  
}
```

کپی آرایه با استفاده از عملیات arraycopy

```
arraycopy(sourceArray, src_pos, targetArray, tar_pos, length);
```

```
public class ArrayCopy {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] sourceArray = {2, 3, 1, 5, 10};  
        int[] targetArray = new int[sourceArray.length];  
        System.arraycopy(sourceArray, 0, targetArray, 0, sourceArray.length);  
        for(int i = 0; i < targetArray.length; i++)  
            System.out.print(targetArray[i] + " ");  
    }  
}
```

ارسال آرایه‌ها به متدها

```
public class ParameterPassing {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] list = {3, 1, 2, 6, 4, 2};  
        // Invoke the method  
        printArray(list);  
        printArray(new int[]{3, 1, 2, 6, 4, 2}); //Anonymous array  
    }  
    public static void printArray(int[] array) {  
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {  
            System.out.print(array[i] + " ");  
        }  
        System.out.println();  
    }  
}
```

آرایه بی‌نام (Anonymous)

- دستور

```
printArray(new int[]{3, 1, 2, 6, 4, 2});
```

- با قاعده نحوی زیر یک آرایه ایجاد می‌کند:

```
new dataType[]{literal0, literal1, ..., literalk};
```

- در اینجا یک متغیر ارجاعی دارای نام برای آرایه وجود ندارد. به چنین آرایه‌ای، آرایه بی‌نام گفته می‌شود.

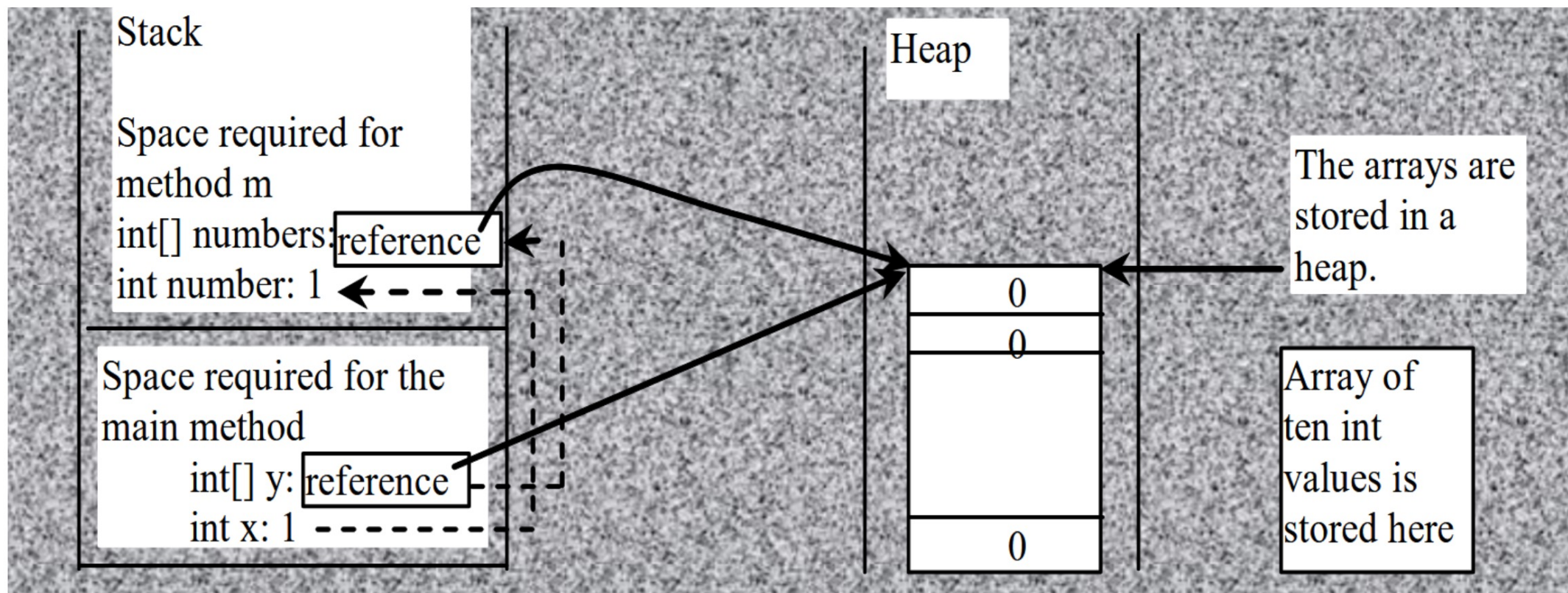
ارسال با مقدار

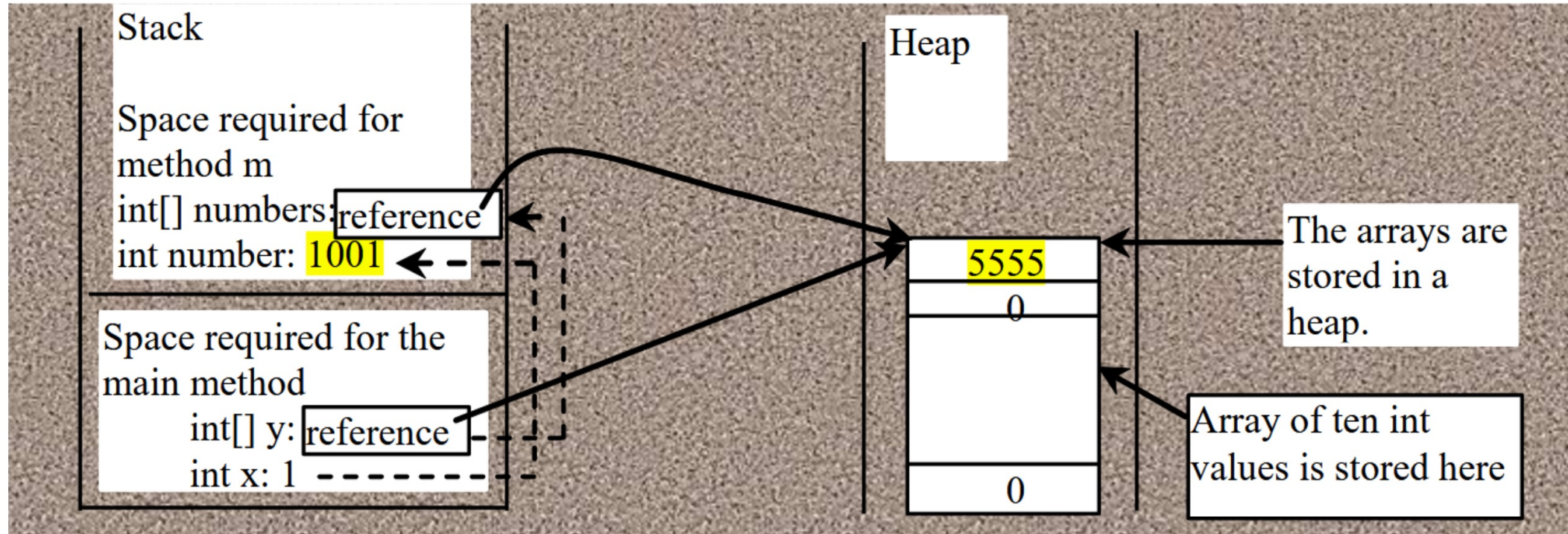
- جاوا از سازوکار ارسال با مقدار برای ارسال پارامترها به یک متد استفاده می‌کند. تفاوت‌های مهمی بین ارسال مقدار متغیرهای انواع اصلی و ارسال آرایه‌ها وجود دارد.
 - برای پارامتری از نوع اولیه، مقداری که ارسال می‌شود تنها در داخل متد ممکن است تغییر داده شود، اما تاثیری بر تغییری که مقدار آن به متد ارسال شده است، ندارد.
 - برای پارامتری از نوع آرایه، مقدار پارامتر ارسال شده، ارجاعی به یک آرایه است (یک کپی از ریموت کنترلی که به آرایه اشاره می‌کند، به متد ارسال می‌شود). بنابراین هر تغییری بر روی آرایه در داخل متد، بر آرایه اصلی که به متد ارسال شده، تاثیر خواهد گذاشت.
- در ادامه مثالی ساده از این بخش می‌بینیم.


```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 1; // x represents an int value  
        int[] y = new int[10]; //y represents an array of int values  
        m(x, y); // Invoke m with arguments x and y  
        System.out.println("x is " + x);  
        System.out.println("y[0] is " + y[0]);  
    }  
    public static void m(int number, int[] numbers) {  
        number = 1001; // Assign a new value to number  
        numbers[0] = 5555; // Assign a new value to numbers[0]  
    }  
}
```

پشته فراخوانی مثال قبل

در هنگام فراخوانی $m(x, y)$ ، مقادیر x و y به ترتیب به `number` و `numbers` ارسال می‌شوند. چون y حاوی مقدار ارجاعی به آرایه است، `numbers` به همان آرایه‌ای ارجاع می‌کند که y به آن ارجاع دارد.





Space required for the
main method

int[] y: reference

int x: 1

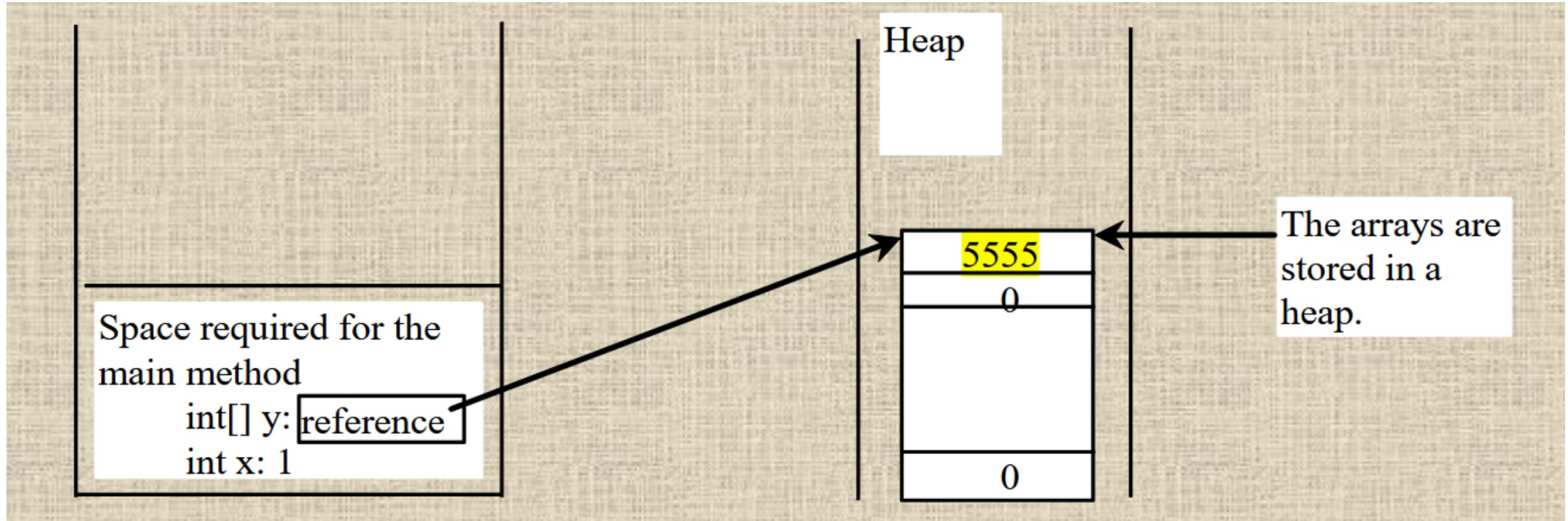
Heap

5555

0

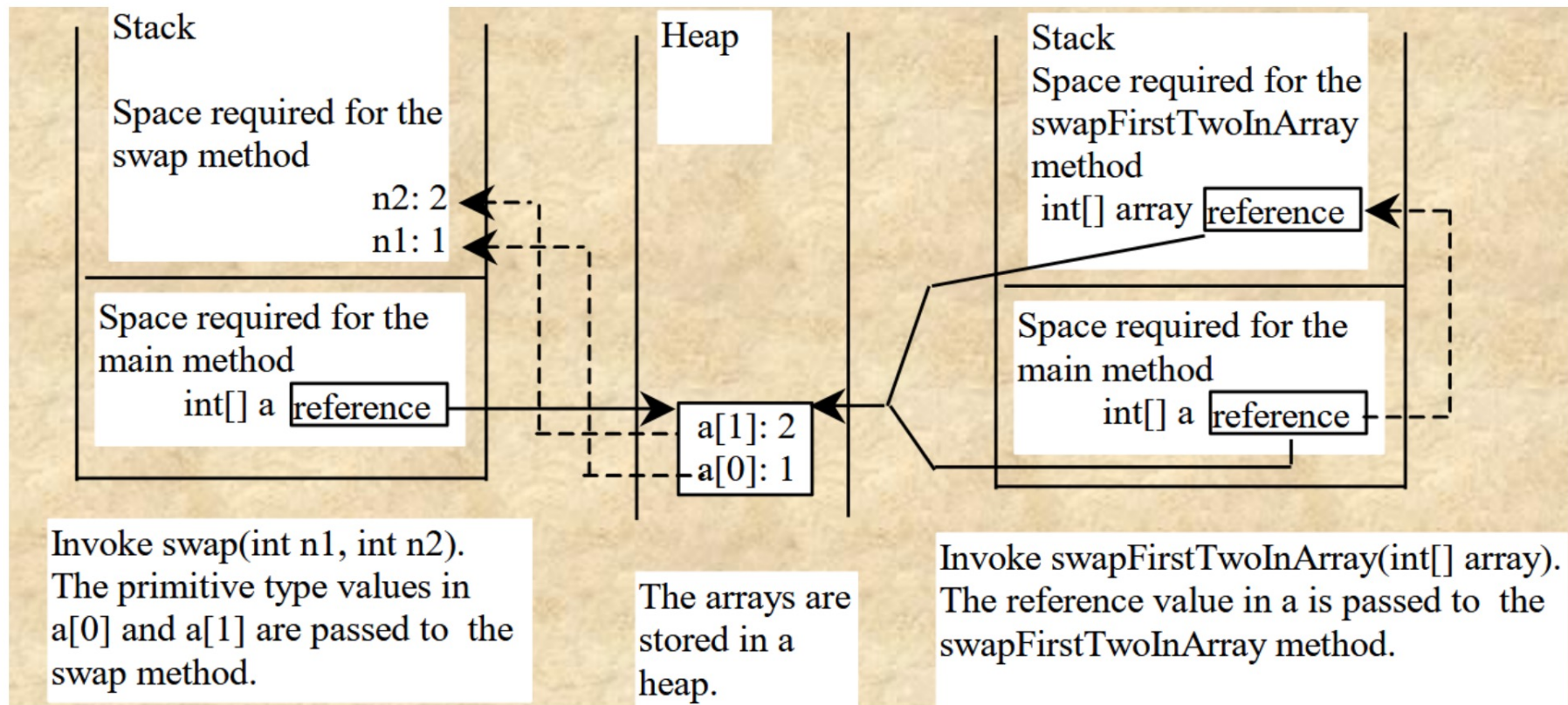
0

The arrays are
stored in a
heap.



جابه‌جایی دو عنصر آرایه

در ادامه جابه‌جایی دو عنصر آرایه با دو روش primitive swap و reference swap را بررسی می‌کنیم.



```
public class SwapArray {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] a = {1, 2};  
  
        // Primitive swap  
        int n1 = a[0];  
        int n2 = a[1];  
        swap(n1, n2);  
        System.out.println("After swap(int n1, int n2): " + a[0] + ", " + a[1]);  
        // Output: 1, 2 → unchanged  
  
        // Reference swap  
        swapFirstTwoInArray(a);  
        System.out.println("After swapFirstTwoInArray(a): " + a[0] + ", " + a[1]);  
        // Output: 2, 1 → array is modified  
    }  
}
```

```
public static void swap(int n1, int n2) {  
    int temp = n1;  
    n1 = n2;  
    n2 = temp;  
}  
  
public static void swapFirstTwoInArray(int[] array) {  
    int temp = array[0];  
    array[0] = array[1];  
    array[1] = temp;  
}  
}
```

متد معکوس آرایه

در ادامه کدی حاوی متد معکوس آرایه را به همراه ردگیری آن بررسی می کنیم.

```
public class ReverseArray {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] list1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6};  
        int[] list2 = reverse(list1);  
        for(int i = 0; i < list2.length; i++)  
            System.out.print(list2[i] + " ");  
    }  
    public static int[] reverse(int[] list) {  
        int[] result = new int[list.length];  
        for (int i = 0, j = result.length - 1;  
            i < list.length; i++, j--) {  
            result[j] = list[i];  
        }  
        return result;  
    }  
}
```

ردگیری متد معکوس آرایه

- Declare result and create array.

list

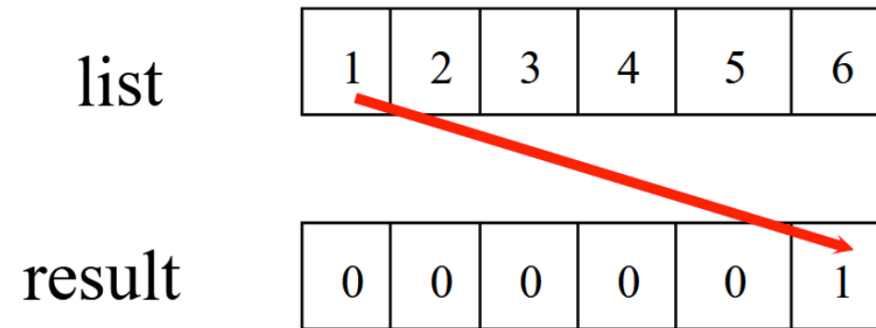
1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

result

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

- $i (=0)$ is less than 6 and $j = 5$

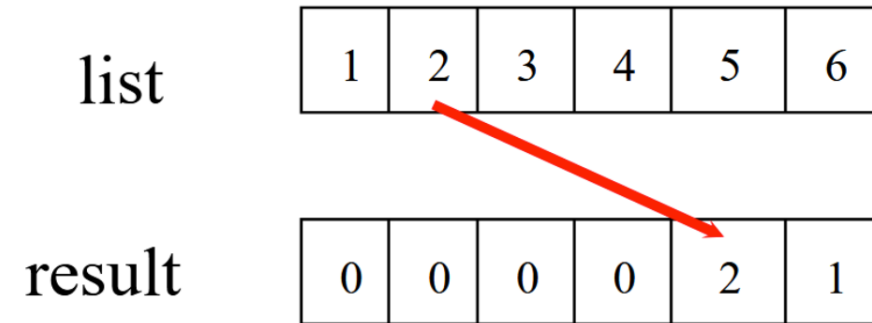
`result[5] = list[0] = 1`



After $i++$ and $j--$, i becomes 1 and j becomes 4.

- i ($=1$) is less than 6 and $j = 4$

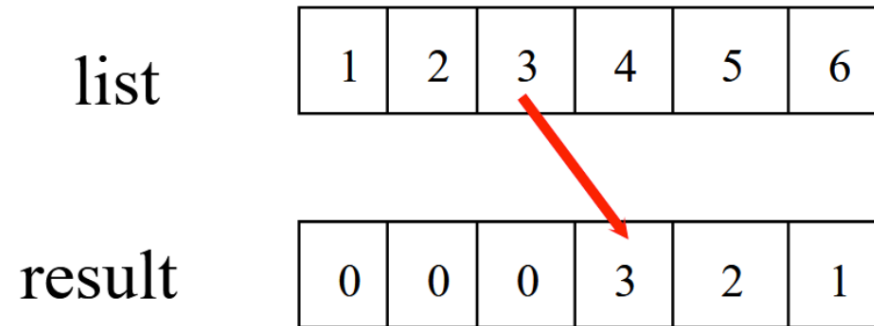
`result[4] = list[1] = 2`



After $i++$ and $j--$, i becomes 2 and j becomes 3.

- $i (=2)$ is less than 6 and $j = 3$

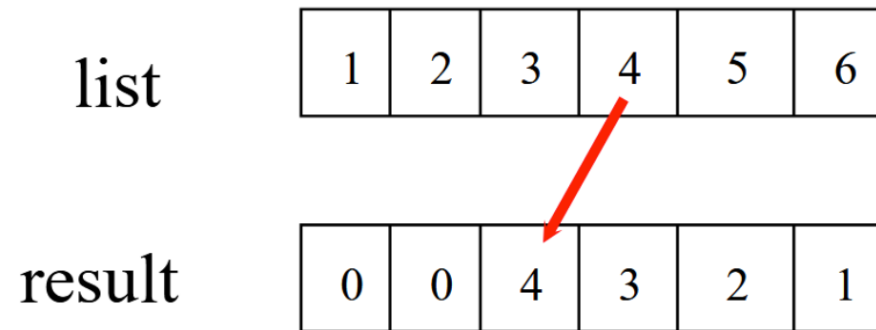
```
result[3] = list[2] = 3
```



After $i++$ and $j--$, i becomes 3 and j becomes 2.

- $i (=3)$ is less than 6 and $j = 2$

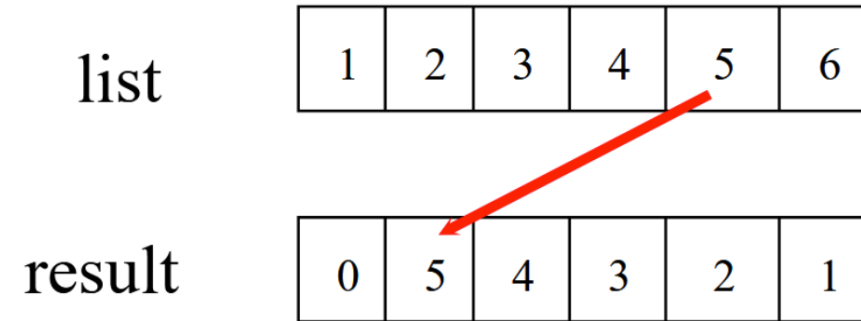
`result[2] = list[3] = 4`



After $i++$ and $j--$, i becomes 4 and j becomes 1.

- i ($=4$) is less than 6 and $j = 1$

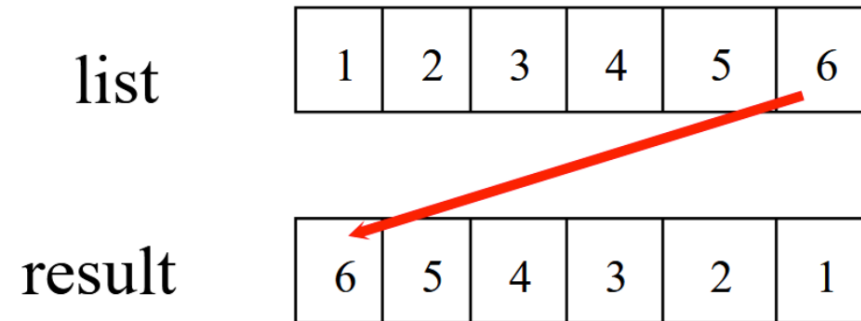
```
result[1] = list[4] = 5
```



After $i++$ and $j--$, i becomes 5 and j becomes 0.

- i ($=5$) is less than 6 and $j = 0$

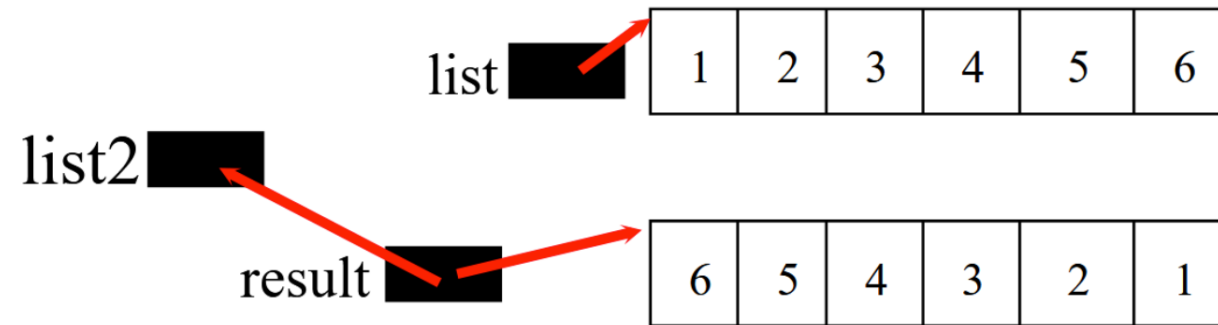
```
result[0] = list[5] = 6
```



After $i++$ and $j--$, i becomes 6 and j becomes -1.

- $i (=6) < 6$ is false $\rightarrow$ Exit the loop.

Return result



مسئله: شمارش تعداد مشاهدات یک حرف

تعداد مشاهده هر حرف در آرایه دلخواه را شمارش کنید.


```
public class CountLettersInArray {  
    /**  
     * Main method  
     */  
    public static void main(String args[]) {  
        // Declare and create an array  
        char[] chars = {'t', 'h', 'i', 's', 'i', 's', 'n', 'e', 'w', 's', 'a', 'm', 'p', 'l', 'e', 'o', 'f', 'j', 'a', 'v', 'a'};  
        // Display the array  
        System.out.println("The lowercase letters are:");  
        displayArray(chars);  
        // Count the occurrences of each letter  
        int[] counts = countLetters(chars);  
        // Display counts  
        System.out.println();  
        System.out.println("The occurrences of each letter are:");  
        displayCounts(counts);  
    }  
}
```

```
public static void displayArray(char[] chars) {  
    // Display the characters in the array 20 on each line  
    for (int i = 0; i < chars.length; i++) {  
        if ((i + 1) % 20 == 0)  
            System.out.println(chars[i]);  
        else  
            System.out.print(chars[i] + " ");  
    }  
}  
  
public static int[] countLetters(char[] chars) {  
    // Declare and create an array of 26 int  
    int[] counts = new int[26];  
    // For each lowercase letter in the array, count it  
    for (int i = 0; i < chars.length; i++)  
        counts[chars[i] - 'a']++;  
    return counts;  
}
```

```
public static void displayCounts(int[] counts) {  
    for (int i = 0; i < counts.length; i++) {  
        if ((i + 1) % 10 == 0)  
            System.out.println(counts[i] + " " + (char) (i + 'a'));  
        else  
            System.out.print(counts[i] + " " + (char) (i + 'a') + " ");  
    }  
}
```

خودمون رو بسنجیم

این بخش برای این طراحی شده که در پایان مطالعه این اسلاید، بتونی خودت رو محک بزنی و ببینی آیا مفاهیم رو به خوبی یاد گرفتی یا نه. سوالات زیر رو مرور کن و سعی کن بدون نگاه کردن به متن درس، به اون ها پاسخ بدی.

- متدی بنویسید که عناصر یک آرایه از نوع عدد صحیح را مرتب کند.
- برنامه ای بنویسید که در آرایه دلخواه (مثلا دارای 6 عنصر)، عنصر جدیدی را (مثلا عدد 35) در اندیس 2 آرایه اضافه کند و آرایه جدید را چاپ کند.
- متدی بنویسید که عناصر تکراری یک آرایه را پیدا و چاپ کند.
- متدی بنویسید که عناصر مشترک دو آرایه را پیدا و چاپ کند.

پایان

در صورت هرگونه سوال یا پیشنهاد میتونید با من
در ارتباط باشید (:

gmail: nanafarhanj@gmail.com

telegram: @nana_f83